

CHƯƠNG 5 BỘ BIẾN ĐỔI ÁP MỘT CHIỀU

Bộ biến đổi áp một chiều (BBĐA1C) hay gọi đầy đủ là bộ biến đổi xung điện áp một chiều, sử dụng các ngắt điện bán dẫn ở sơ đồ thích hợp để biến đổi áp nguồn một chiều thành chuỗi các xung áp, nhờ đó sẽ thay đổi được trị trung bình áp ra V_o (hình 5.0.1).



Hình 5.0.1 Định nghĩa BBĐA1C

Vì thế BBĐA1C còn được gọi là bộ băm điện áp (hacheur hay chopper). Dạng áp ra BBĐA1C thay đổi theo chu kỳ T gồm thời gian có xung t_{on} và khoảng nghỉ $T - t_{on}$.

Có các nguyên lý điều khiển:

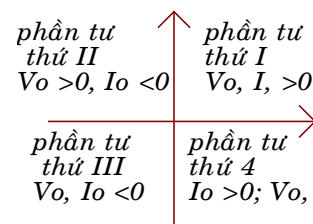
- Điều chế độ rộng xung (PWM – viết tắt Pulse – Width – Modulation) khi chu kỳ T không đổi, thay đổi thời gian đóng điện t_{on} . $\alpha = t_{on}/T$ gọi là độ rộng xung tương đối.
- Điều chế tần số khi t_{on} không đổi, chu kỳ T thay đổi.
- Điều khiển hỗn hợp, khi cả T và t_{on} đều thay đổi.

Hai phương pháp sau ít thông dụng trong thời gian gần đây, nó gắn liền với những mạch điện cụ thể, thường là đơn giản. Chất lượng của chúng thường không cao với nhược điểm lớn nhất là tần số làm việc của hệ thống bị thay đổi.

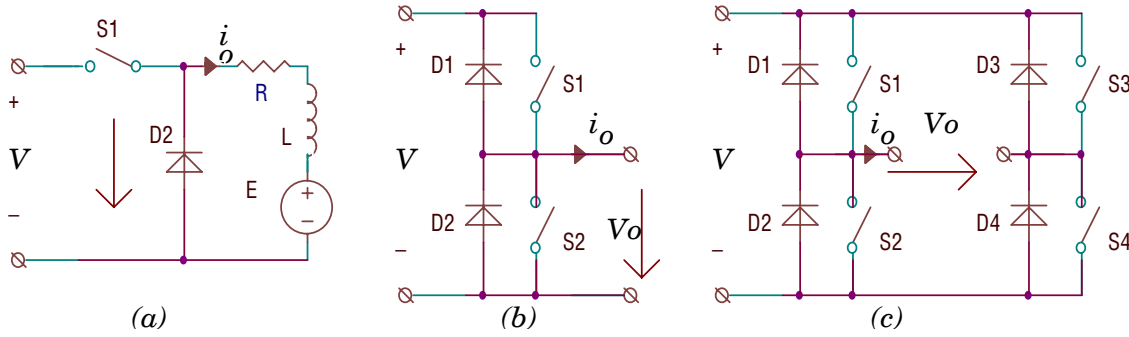
Trong một số tài liệu, các bộ biến đổi xung điện áp một chiều đóng ngắt nguồn điện cung cấp cho tải như đã định nghĩa trên được xếp vào nhóm FORWARD, phân biệt với các bộ biến đổi làm việc qua trung gian cuộn dây gọi là FLYBACK. Ngoài ra, còn có một số sơ đồ có độ tổng quát không cao, không được trình bày trong chương này.

V.1 KHẢO SÁT BỘ BIẾN ĐỔI ÁP MỘT CHIỀU LOẠI FORWARD:

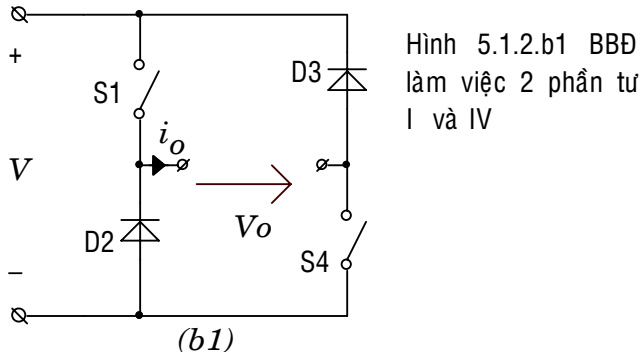
Bộ biến đổi áp một chiều loại FORWARD được phân loại theo số phần tử mặt phẳng tải mà nó có thể hoạt động. Mặt phẳng tải, tương tự như mặt phẳng đặc tính cơ trong truyền động điện, là tập hợp các điểm biểu diễn trị trung bình dòng, áp trên tải V_o, I_o ; gồm 4 phần tử như ở hình 5.1.1. Hình 5.1.2 cho ta các sơ đồ bộ biến đổi áp một chiều loại FORWARD.



Hình 5.1.1: Các phần tử mặt phẳng tải



Hình 5.1.2: Sơ đồ các bộ biến đổi (a) một phần tử; (b) hai phần tử; (c) ba phần tử



Hình 5.1.2.b1 BBĐ làm việc 2 phần tử I và IV

1. Khảo sát bộ biến đổi làm việc một phần tử mặt phẳng tải:

Trên hình 5.1.2.(a) ngắt điện bán dẫn một chiều S1, như ta đã biết chỉ có thể dẫn điện một chiều từ đầu + của nguồn. Vì thế trị số tức thời áp, dòng ra v_o , i_o và trị số trung bình của chúng V_o , I_o chỉ có thể dương, và bộ biến đổi như vậy chỉ làm việc được ở phần tử thứ nhất của mặt phẳng tải.

Xét chu kỳ tựa xác lập – khi các dạng sóng sẽ lặp lại ở mỗi chu kỳ, trên hình 5.1.3. (a) trình bày tín hiệu điều khiển ngắt điện S1. Tín hiệu cao (hay 1) tương ứng ngắt điện đóng, thấp (hay 0) là ngắt.

Tại $t = 0$, S1 đóng. Phương trình vi phân mô tả hệ thống:

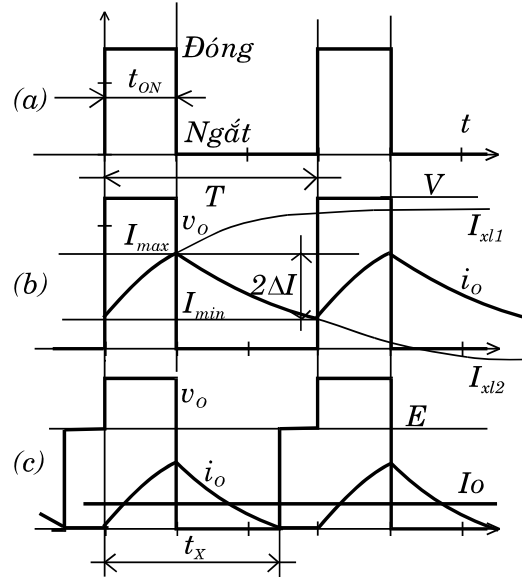
$$V = Ri_o + L \frac{di_o}{dt} + E, \text{ với điều kiện đầu } i_o(0) = I_{min} \quad <5.1.1>$$

Giải ra : $i_o(t) = I_{xl} - (I_{xl1} - I_{min})e^{-t/\tau}$ với $I_{xl1} = \frac{V-E}{R}$, $\tau = \frac{L}{R}$ <5.1.2>

τ : thời hằng điện từ, I_{xl1} : dòng qua mạch khi xác lập ($t \rightarrow \infty$).

$$i_o(t_{on}) = I_{max} = I_{xl1} - (I_{xl1} - I_{min})e^{-t_{on}/\tau} \quad <5.1.3>$$

Khi $t > t_{on}$, S1 ngắt dòng tải không thay đổi tức thời, khép mạch qua diode phóng điện D2. Phương trình vi phân mô tả hệ thống khi chọn lại gốc thời gian:



Hình 5.1.3: Dạng sóng của BBĐ một ¼ tải RLE

$$0 = Ri_o + L \frac{di_o}{dt} + E, \text{ với điều kiện đầu } i_o(0) = I_{max} \quad <5.1.4>$$

Giải ra : $i_o(t) = I_{x2} - (I_{x2} - I_{max})e^{-t/\tau}$ với $I_{x2} = \frac{-E}{R}$ $<5.1.5>$

Và $i_o(T - t_{on}) = I_{x2} - (I_{x2} - I_{max})e^{-(T-t_{on})/\tau} = I_{min}$ $<5.1.6>$

<5.1.3> và <5.1.6> cho phép tính ra I_{max} , I_{min} và dạng của i_o theo t như hình 5.1.3.(b).

$$I_{max} = \frac{V}{R} \left(\frac{1 - e^{-t_{on}/\tau}}{1 - e^{-T/\tau}} \right) - \frac{E}{R}; I_{min} = \frac{V}{R} \left(\frac{e^{t_{on}/\tau} - 1}{e^{T/\tau} - 1} \right) - \frac{E}{R}$$

và nhấp nhô dòng ra: $\Delta I = \frac{1}{2}(I_{max} - I_{min})$ $<5.1.7>$

Trị trung bình áp ra: $V_o = \frac{t_{on} \cdot V}{T} = \alpha V$, với $\alpha = \frac{t_{on}}{T}$ $<5.1.8>$, và dòng ra $I_o = \frac{V_o - E}{R}$ khi sử dụng nguyên lý xếp chồng cho thành phần một chiều của áp ra v_o .

Tính gần đúng: Khi $T \ll \tau$, có thể tính gần đúng khi cho i_o thay đổi theo đường thẳng và lấy trung bình áp trên các phần tử ngoài tự cảm L trong <5.1.1> để tính đạo hàm dòng:

$$L \frac{di_o}{dt} = V - (E + RI_o) = V - V_o = V(1 - \alpha). \text{ Từ đó tính được:}$$

$$i_o = \frac{V(1-\alpha)}{L} t + I_{min} \Rightarrow i(t_{on}) = I_{max} = \frac{V(1-\alpha)}{L} t_{on} + I_{min}$$

vì i_o thay đổi theo đường thẳng,

trị trung bình dòng $I_o = \frac{I_{max} + I_{min}}{2} = \frac{\alpha V - E}{R}$ $<5.1.9>$

và nhấp nhô dòng $\Delta I = \frac{I_{max} - I_{min}}{2} = \frac{VT}{2L} (1 - \alpha)\alpha$ $<5.1.10>$

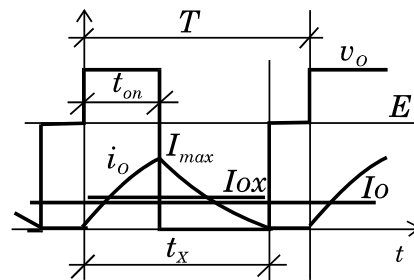
giá trị này cực đại khi $\alpha = \frac{1}{2}$, lúc đó $\Delta I = \frac{VT}{8L}$ $<5.1.11>$

Nhận xét: nhấp nhô dòng không phụ thuộc trị trung bình dòng tải I_o và điện trở tải R. Khi E hay R tăng, I_o giảm trong khi ΔI không đổi. Vì $I_{min} = I_o - \Delta I$, dòng điện sẽ gián đoạn

khi $I_o < \Delta I$ [hình 5.1.3.(c)]. Khi dòng gián đoạn, trong một chu kỳ có khoảng thời gian $i_o = 0$, $v_o = E$, trị trung bình áp ra V_o sẽ tăng, bằng : $V_o = \frac{1}{T}[Vt_{on} + (T - t_x)E]$ $<5.1.12>$

với t_x : khoảng thời gian có dòng

Có thể tính được t_x khi áp dụng các công thức từ <4.7> đến <4.10> cho chu kỳ giả định bằng t_x (hình 5.1.4) và điều kiện $I_{min} = 0$:



Hình 5.1.4: Dạng sóng với chu kỳ giả định t_x

$$I_{ox} = \frac{\alpha_x V - E}{R} = \Delta I = \frac{V t_{on}}{2L} (1 - \alpha_x) \Rightarrow \alpha_x = \frac{t_{on}}{t_x} = \frac{V R t_{on} + 2LE}{V R t_{on} + 2LV} \text{ và}$$

$$t_x = t_{on} \frac{V R t_{on} + 2LV}{V R t_{on} + 2LE} \quad <5.1.13>.$$

Công thức này cũng cho ta điều kiện để bộ biến đổi có dòng gián đoạn: đó là chu kỳ $T \geq t_x$ với t_x tính theo <5.1.13>.

Ví dụ 4.1: a. Tính các thông số và vẽ dạng dòng áp trên tải của BBD áp làm việc 1/4 mp tải. $V = 100 \text{ V}$, $T = 100 \text{ microgiây}$, $t_{ON} = 30 \text{ microgiây}$, $R = 5 \text{ ohm}$, $L = 0.001 \text{ henry}$, $E = 20 \text{ V}$

Giả sử dòng liên tục: $\alpha = 30/100 = 0.3$, suy ra:

$$\Delta I = (100 \cdot 30 \cdot 10^{-6} \cdot (1 - 0.3)) / (2 \cdot 10^{-3}) = 0.105 \text{ A}$$

$$V_o = 100 \cdot (30/100) = 30 \text{ volt}; I_o = (30 - 20)/5 = 2 \text{ A}.$$

$$I_{max} = I_o + \Delta I = 2.105 \text{ A}.$$

$$I_{min} = I_o - \Delta I = 1.895 \text{ A} > 0, \text{ giả thuyết dòng liên tục là đúng.}$$

Kiểm tra lại: $\tau = 0.01 / 5 = 0.002 \text{ giây}$, từ <5.1.7>,

$$I_{min} = \frac{100}{5} \left(\frac{e^{30E-6/2E-3} - 1}{e^{100E-6/2E-3} - 1} \right) - \frac{20}{5} = 1.8953546 \text{ A}$$

$$I_{max} = \frac{100}{5} \left(\frac{1 - e^{-30E-6/2E-3}}{1 - e^{-100E-6/2E-3}} \right) - \frac{20}{5} = 2.1053454 \text{ A}, \text{ suy ra } \Delta I = 0.1049954 \text{ A}.$$

Như vậy sai số giữa hai cách tính là không đáng kể.

Kiểm tra các thời hằng: $T = 100 \text{ E-6} \ll \tau = 0.002 \text{ giây}$ phù hợp với giả thuyết.

b. Giả sử E thay đổi, tính giá trị E để dòng trở nên gián đoạn.

Biết rằng ΔI không thay đổi theo E , trường hợp giới hạn của dòng liên tục xảy ra khi $I_{min} = 0$ và $I_o = \Delta I = 0.105 \text{ A}$. <5.1.9> cho ta :

$$E = \alpha V - R \cdot I_o = 30 - 5 \cdot 0.105 = 29.475 \text{ volt}.$$

Kiểm tra lại, thế giá trị E này vào <5.1.13>, $t_x = 100 \text{ micro giây} = T$. Vậy khi $E > 29.475 \text{ volt}$ thì $t_x < 100 \text{ micro giây}$ và dòng bắt đầu gián đoạn.

Bài tập 4.1: Suy ra <5.1.10> từ <5.1.7> .

Đặt $T/\tau = \sigma$ và đã có $t_{ON}/T = \alpha$, thế vào <5.1.7> khi lưu ý $e^{t_{on}/\tau} = e^{\alpha \cdot \sigma}$; $e^{T/\tau} = e^{\sigma}$:

$$I_{max} = \frac{V}{R} \left(\frac{1 - e^{-\alpha \cdot \sigma}}{1 - e^{-\sigma}} \right) - \frac{E}{R}; I_{min} = \frac{V}{R} \left(\frac{e^{\alpha \cdot \sigma} - 1}{e^{\sigma} - 1} \right) - \frac{E}{R} \quad <BT5.1.1>$$

Vì $T \ll \tau$ nên sử dụng gần đúng : $e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!}$ cho các hàm mũ của

<BT5.1.1>:

$$I_{max} = \frac{V}{R} \left[\frac{1-1+\alpha\sigma-(\alpha^2\sigma^2/2)}{1-1+\sigma-(\sigma^2/2)} \right] - \frac{E}{R} = \frac{V}{R} \alpha \left[\frac{1-(\alpha\sigma/2)}{1-(\sigma/2)} \right] - \frac{E}{R} = \frac{V}{R} \alpha \cdot \left[1 + \frac{\sigma-\alpha\sigma}{2} \right] - \frac{E}{R}$$

tương tự: $I_{min} = \frac{V}{R} \alpha \left[1 - \frac{\sigma-\alpha\sigma}{2} \right] - \frac{E}{R}$,

suy ra $\Delta I = \frac{V}{R} \alpha \sigma \left[\frac{1-\alpha}{2} \right] = \frac{V.T}{2.L} \alpha (1-\alpha)$ vì $\tau = L/R$

Bài tập 4.2: Biện luận chế độ dòng điện BBD làm việc 1/4 mặt phẳng tải theo sức phản điện E và α :

Khi t_{ON} giảm hay E tăng, dòng điện giảm. Với $t_{ON} = t_{GH}$, ứng với $\alpha_{gh} = t_{GH}/T$, ta có trường hợp giới hạn giữa dòng liên tục và gián đoạn khi $I_{min} = 0$. Khi $t_{ON} < t_{GH}$ hay E tăng, dòng gián đoạn và ngược lại.

Khi $I_{min} = 0$, <BT5.1.1> cho ta phương trình:

$$\frac{E_{gh}}{V} = q_{gh} = \frac{(e^{\alpha_{gh}\sigma} - 1)}{(e^\sigma - 1)} \approx \alpha_{gh} \left(1 - \frac{\sigma - \alpha_{gh}\sigma}{2} \right).$$

Hình 5.1.5 cho ta quan hệ $q_{gh}(\alpha_{gh})$ với σ là thông số,

biểu thức gần đúng áp dụng khi $\sigma = T/\tau \ll 1$.

Cùng α_{gh} , σ khi $q > q_{gh}$ dòng sẽ gián đoạn. Và ngược lại, cùng giá trị σ , q khi $\alpha < \alpha_{gh}$ dòng cũng sẽ gián đoạn.

Bài tập 4.3: Tìm bề rộng xung t_x của BBD làm việc 1/4 mặt phẳng tải, tải RL trong chế độ dòng điện gián đoạn: (hình 5.1.4)

<5.1.3> với $I_{bd} = 0$ cho ta $I_{max} = \frac{V-E}{R} (1 - e^{-t_{on}/\tau})$. Thế kết quả này vào

<5.1.6>, để ý phải thay T bằng t_x vì đây là dạng xung của dòng gián đoạn, kết quả nhận được:

$$t_x = \tau \cdot \ln \left\{ e^{\sigma\alpha} \cdot \left[1 + \frac{V-E}{E} (1 - e^{-\sigma\alpha}) \right] \right\}$$

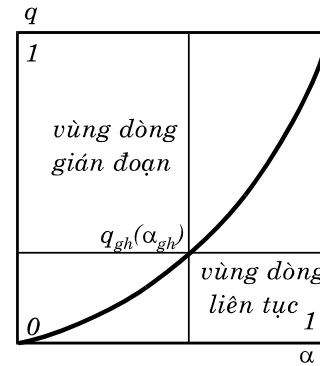
Thử lại: với $\tau = 0.01$ giây, $T = 100$ microgiây, $t_{ON} = 30$ microgiây, $E = 44$ V, $V = 100$ V, tính được $t_x = 68$ microgiây, cùng kết quả với <5.1.13>, để ý $\tau = L/R$.

2. Khảo sát bộ biến đổi làm việc hai phần tư mặt phẳng tải I và II:

Trong hình 5.1.2.(b), hai ngắt điện bán dẫn một chiều làm việc ngược pha nhau: khi S1 đóng, S2 ngắt và ngược lại. Ký hiệu:

$$S1 = \overline{S2}$$

Như vậy, các ngắt điện S1, S2 và diod D1, D2 cho phép dòng tải i_o chảy theo hai chiều, trong khi áp ra chỉ có thể dương: bộ biến đổi có thể làm việc ở



Hình 5.1.5: Biện luận dòng gián đoạn (tính toán chính xác)

phần tư thứ nhất và hai.

Việc đóng ngắt đảo pha hai ngắt điện mắc nối tiếp không dễ dàng trong thực tế khi ta để ý thời gian **turn on** của ngắt điện bán dẫn bao giờ cũng bé hơn thời gian **turn off**. Khi đó có thể xảy ra ngắn mạch nguồn tạm thời khi ngắt điện turn off chưa kịp OFF trong khi ngắt điện turn on đã ON (sự trùng dẫn). Để tránh hiện tượng này ta cần thêm vào một khe thời gian đủ lớn (phụ thuộc vào loại ngắt điện) cả hai ngắt điện đều khoá làm trung gian cho quá trình chuyển mạch.

Khảo sát bộ biến đổi như với sơ đồ làm việc một phần tư cho ra cùng kết quả, các công thức từ <5.1.1> đến <5.1.11> đều có thể áp dụng. Nhưng các dòng điện đều có thể lớn hay nhỏ hơn zero, suy ra không có chế độ dòng gián đoạn.

Các dạng dòng áp được vẽ trên hình 5.1.6 :

Dạng dòng i_o hình (a) tương ứng với trường hợp trị trung bình dòng ra $I_o \gg 0$. Diod D1

và ngắt điện S2 không có dòng, thực tế mạch hoạt động như bộ biến đổi một phần tư.

Dạng dòng (b) xảy ra khi sức phản điện tải E xấp xỉ trị trung bình áp ra V_o , trị trung bình tiến về 0 và cả 4 linh kiện công suất đều tham gia dẫn điện trong từng giai đoạn như trên hình.

Dạng dòng (c) xảy ra khi trị trung bình dòng ra $I_o \ll 0$. Chỉ có D1 và S2 làm việc.

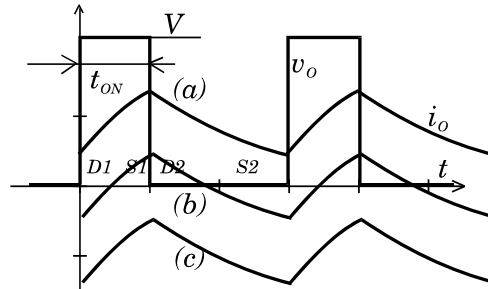
Vì $I_o = \frac{V_o - E}{R} < 0 \Rightarrow E > V_o$. Khi S2 đóng, dòng i_o qua R, L, S2 về E có

biên độ tăng dần. Cuộn dây được nạp năng lượng. Khi S2 ngắt, dòng qua L không thay đổi tức thời phóng qua D1 về nguồn. Như vậy tải E dù có sức điện động bé hơn nguồn V nhưng vẫn có thể đưa năng lượng về nguồn nhờ bộ biến đổi áp một chiều khi có trị số trung bình áp ra V_o thích hợp ($V_o < E$).

Ví dụ 4.2: Khảo sát BBĐ áp một chiều hình 5.1.2 (b) với nguồn $V = 100$ volt, sức điện động tải $E = 40$ volt, $R = 5$ ohm, $L = 1$ mH, $T = 100$ micro giây. Vẽ dạng dòng ra trong các trường hợp độ rộng xung tương đối α lần lượt là 0.5; 0.3; 0.2.

a. $\alpha = 0.5$. $\Delta I = 100 \cdot 0.0001 \cdot 0.5(1 - 0.5)/(2 \cdot 0.001) = 1.25$ ampe.

Trung bình áp ra $V_o = 0.5 \cdot 100 = 50$ volt $\Rightarrow I_o = (50 - 40)/5 = 2$ ampe.



Hình 5.1.6: Các trường hợp dòng điện của BBĐ làm việc nhiều hơn ¼ mặt phẳng tải

Vậy $I_{min} = 2 - 1.25 = 0.75$ ampe; . $I_{max} = 2 + 1.25 = 3.25$ ampe, tương ứng với trường hợp dòng điện dạng (a) của hình 5.1.6.

b. $\alpha = 0.4$ $\Delta I = 100 * 0.0001 * 0.4(1 - 0.4)/(2 * 0.001) = 1.2$ ampe.

Trung bình áp ra $V_o = 0.4 * 100 = 40$ volt $\Rightarrow I_o = (40 - 40)/5 = 0$ ampe.

Vậy $I_{min} = 0 - 1.2 = -1.2$ ampe; . $I_{max} = 0 + 1.2 = 1.2$ ampe, tương ứng với trường hợp dòng điện dạng (b) của hình 5.1.6.

b. $\alpha = 0.3$ $\Delta I = 100 * 0.0001 * 0.3(1 - 0.3)/(2 * 0.001) = 1.05$ ampe.

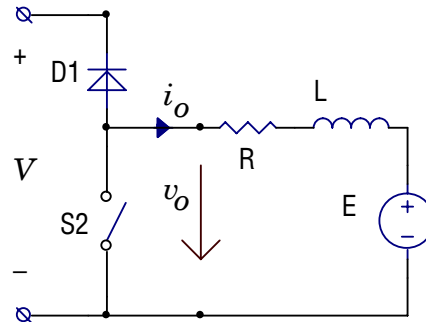
Trung bình áp ra $V_o = 0.3 * 100 = 30$ volt $\Rightarrow I_o = (30 - 40)/5 = -2$ ampe.

Vậy $I_{min} = -2 - 1.05 = -3.05$ ampe; . $I_{max} = -2 + 1.05 = -0.95$ ampe, tương ứng với trường hợp dòng điện dạng (c) của hình 5.1.6.

BBD tăng áp:

BBD áp một chiều làm việc 1 phần tử chỉ có thể cung cấp áp ngõ ra bé hơn áp nguồn nên còn có tên gọi là BBD giảm áp.

Xét BBD hai phần tử hình 5.1.2.b, khi làm việc ở phần tử thứ II, chỉ có S2 và D1 làm việc (vẽ lại trên hình 5.1.7). Năng lượng của sdd tải E được trả về nguồn ($i_o < 0$) nhưng ta vẫn có trung bình áp ra V_o bé hơn áp nguồn V. Sơ đồ hình 5.1.7 được gọi là BBD tăng áp, khi áp của phía cung cấp (áp tải) V_o bé hơn áp nguồn V (phía nhận).



Hình 5.1.7: BBD tăng áp

Ở BBD tăng áp, ta định nghĩa t_{ON} là thời gian dẫn điện của S2, công thức tính trị trung bình V_o sẽ thay đổi, tương ứng với việc thay thế α bằng $(1 - \alpha)$ trong <5.1.8>

Ta có $V_o = V.(1 - \alpha)$ <5.1.8*>

dòng qua tải $I_o = (V_o - E)/R < 0$ tương ứng $V_o < E$.

Cần lưu ý <5.1.8*> chỉ đúng khi dòng tải i_o liên tục, nhờ vào khả năng tích trữ năng lượng ở dạng dòng điện của tự cảm L. Không có sức điện động cảm ứng của L, dòng không thể chạy từ tải E có điện áp bé về nguồn V lớn được.

BBD tăng áp là một sơ đồ trong nhóm BBD áp một chiều dạng FLYBACK, có khả năng tăng-giảm áp với tự cảm L được xem như là một thành phần của BBD.

3. Khảo sát bộ biến đổi làm việc bốn phần tử mặt phẳng tải:

Hình 5.1.2.(c) cho ta sơ đồ cầu của bộ biến đổi làm việc bốn phần tử mặt phẳng tải. Ta cũng có thể sử dụng sơ đồ với hai nguồn như hình 5.1.8. Trong sơ đồ

cầu, các ngắt điện S1, S4 cung cấp điện áp dương và các ngắt điện S2, S3 cung cấp điện áp âm cho tải. Các diod song song ngược với ngắt điện đảm bảo dòng điện lưu thông hai chiều. Có thể lý luận tương tự để chứng minh khả năng làm việc ở bốn phần tư mặt phẳng tải của sơ đồ sử dụng hai nguồn: S1 cung cấp điện áp dương cho tải và điện áp âm bằng S2.

Các sơ đồ làm việc 4 phần tư mặt phẳng tải dùng để cung cấp cho tải:

- áp đảo chiều (làm việc ở phần tư I hay III)
- dòng và áp đảo chiều (làm việc I, II hay III, IV)
- dòng và áp có dấu bất kỳ phụ thuộc yêu cầu.

tương ứng với nhiều cách điều khiển các ngắt điện bộ biến đổi. Có hai cách chính:

- Điều khiển chung hay hoàn toàn: $S1 = S4 = \overline{S2} = \overline{S3}$. Khi đó dạng áp ra luôn có hai cực tính: v_o dương khi S1 đóng và âm khi S1 ngắt – dạng sóng hình 5.1.9.(a), nhưng áp ra là dạng xung có biên độ thay đổi trong khoảng $-V$ đến $+V$, làm cho nhấp nhô dòng điện tăng gấp đôi so với dạng xung một cực tính 0 .. V:

$$\Delta I = \frac{I_{max} - I_{min}}{2} = \frac{VT}{L} (1 - \alpha) \alpha <5.1.14>$$

với $\alpha = t_{ON}/T$; t_{ON} là thời gian ON của S1, S4.

Phương án điều khiển chung cho phép thay đổi liên tục áp ra từ âm sang dương khi thay đổi độ rộng xung tương đối t_{ON}/T :

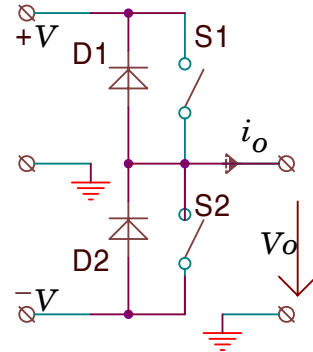
$$V_o = \frac{1}{T} [V \cdot t_{on} - V(T - t_{on})] = V(2\alpha - 1) <5.1.15>$$

Dòng tải có thể dương hay âm phụ thuộc vào tương quan giữa trung bình áp ra V_o và sđđ tải E (theo nguyên lý xếp chồng).

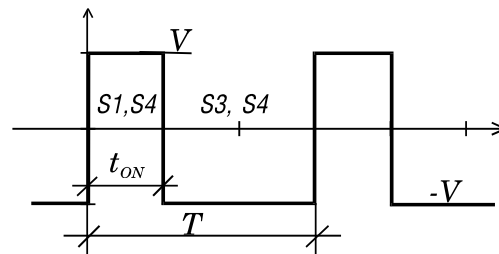
$$I_o = \frac{V_o - E}{R}$$

- Điều khiển riêng hay không hoàn toàn: Mỗi lúc chỉ đóng ngắt một trong hai nhóm S1, S4 cung cấp áp dương và S2, S3 cung cấp áp âm cho tải - dạng sóng áp ra tải thuần trở được vẽ trên hình 5.1.9.(b).

Phương án điều khiển riêng cung cấp xung một cực tính cho áp ra. Công thức tính toán như trường hợp BBD một phần tư. Có thể thấy dễ dàng rằng BBD cung cấp áp đảo chiều, làm việc ở phần tư I hay III phụ thuộc vào cặp ngắt điện làm việc và như vậy cách



Hình 5.1.8: BBD làm việc bốn phần tư mặt phẳng tải, sơ đồ hai nguồn



Hình 5.1.9.(a) dạng sóng áp ra

tính toán sẽ giống như ở khảo sát BBD một phần tư.

Ưu điểm của cách điều khiển này là nhấp nhô dòng, áp ra bé hơn, sơ đồ điều khiển đơn giản.

Ngoài việc dòng tải không thể đảo chiều, sơ đồ điều khiển cần có tín hiệu chọn dấu cho điện áp ra (tương ứng với chọn nhóm ngắt điện làm việc). Điều này sẽ làm hệ thống không làm việc được hay tác động chậm quanh điểm áp ra bằng không.

Trong thực tế có nhiều sơ đồ điều khiển khác nhau nằm giữa hai nguyên lý điều khiển trên, dấu hiệu để phân nhóm là điều khiển riêng luôn yêu cầu tín hiệu chọn cực tính áp ra trong khi điều khiển chung luôn luôn có thể thay đổi áp ra liên tục quanh giá trị 0 volt.

4. Khảo sát sơ đồ hình 5.1.2.b1 tải RLE: Bộ biến đổi làm việc hai phần tư I và IV.

Các ngắt điện S1 và S4 cùng đóng và cùng khóa với độ rộng xung tương đối $\alpha = t_{on}/T$.

Khi để ý ngắt điện bán dẫn chỉ dẫn điện một chiều, dòng qua tải chỉ có thể là chiều + quy ước: $i_o \geq 0$.

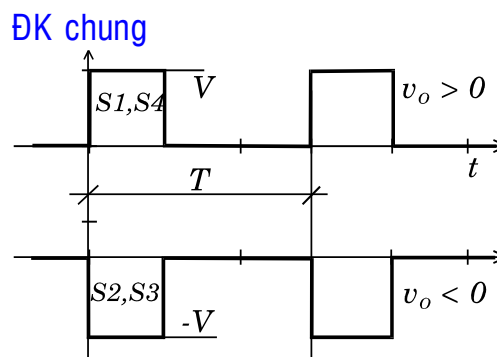
S1, S4 dẫn điện: $v_o = V > 0$

S1, S4 khóa: Năng lượng tích trữ trong L cho phép tải phóng điện về nguồn qua các diod D2 và D3: áp ra $v_o = -V < 0$.

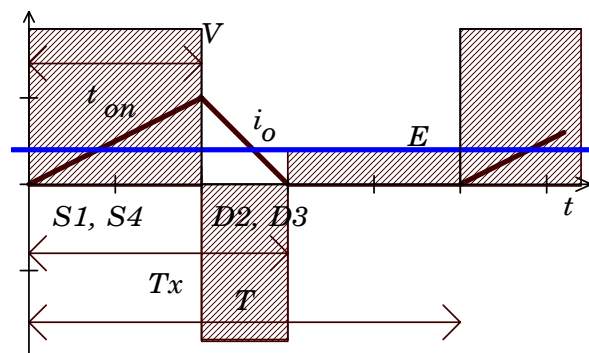
Như vậy bộ biến đổi có dạng áp ra $\pm V$, tùy thuộc vào tương quan thời gian giữa xung áp dương và âm mà áp ra có thể dương hay âm (hình 5.1.10).

Tính toán mạch khi dòng tải liên tục:

Khi có tải thích ứng, dòng tải liên tục: i_o tăng trong khoảng t_{on} và giảm (chưa bằng 0) trong thời gian còn lại của chu kỳ. Vậy ta có dạng áp, dòng của BBD 4 phần tư và trung bình áp ra được tính theo <5.1.15> và nhấp nhô dòng tính bằng <5.1.14>. Trị trung bình dòng vẫn là $I_o = (V_o - E)/R$. Luôn nhớ là dòng ra i_o



Hình 5.1.9.(b) dạng sóng áp ra ĐK riêng



hình 5.1.10: áp, dòng BBD hình 5.1.2.b1 khi dòng gián đoạn

chỉ có thể dương, khi I_O giảm, dòng có xu hướng tiến đến gần đoạn.

Khi dòng gián đoạn, các tính toán trở nên phức tạp hơn.

Bài tập: Tìm điều kiện để có áp ra $V_O < 0$, điều kiện để có dòng liên tục.

5. Khảo sát sóng hài áp dòng trên tải RLE:

a. Sóng hài điện áp:

Có thể phân làm hai trường hợp: dòng liên tục và gián đoạn. Khi dòng liên tục, dạng áp ra chỉ phụ thuộc độ rộng xung tương đối α . Khi dòng gián đoạn, dạng áp ra còn phụ thuộc sức phản điện E . Tuy nhiên chỉ cần khảo sát trường hợp dòng điện gián đoạn, trường hợp dòng liên tục tương ứng với $t_x = T$. Khai triển Fourier cho dạng áp ra v_O hình 5.1.3.c :

$$v_O = V_O + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin n\omega t + B_n \cos n\omega t) = V_O + \sum_{n=1}^{\infty} [V_n \sin(n\omega t + \theta_n)] \quad \text{với}$$

$$V_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \theta_n = \tan^{-1}(A_n / B_n) \quad \text{và} \quad \omega = 2\pi / T$$

V_O được tính bằng <5.1.12>; A_n, B_n có thể tích phân theo dạng sóng v_O hình 5.1.3.c, khi để ý chu kỳ T tương ứng với 2π :

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} v_O \cdot \sin n\omega t \cdot d\omega t = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{t_{on} \cdot 2\pi / T} V \cdot \sin n\omega t \cdot d\omega t + \int_{t_x \cdot 2\pi / T}^{2\pi} E \cdot \sin n\omega t \cdot d\omega t \right)$$

$$A_n = \frac{V}{n\pi} (1 - \cos n\omega t_{on}) - \frac{E}{n\pi} (1 - \cos n\omega t_x); \quad B_n = \frac{V}{n\pi} (\sin n\omega t_{on}) - \frac{E}{n\pi} (\sin n\omega t_x)$$

<5.1.16a>

Biên độ và độ lệch pha của sóng hài bậc n ở trường hợp dòng liên tục $t_x = T$ là:

$$V_n = \frac{\sqrt{2}V}{n\pi} \sqrt{1 - \cos n\omega t_{on}}; \quad \theta_n = \tan^{-1} [\sin n\omega t_{on} / (1 - \cos n\omega t_{on})] \quad <5.1.16b>$$

b. Sóng hài dòng điện tải RLE:

Sóng hài dòng điện tải RLE được tính khi áp dụng nguyên lý xếp chồng, như đã khảo sát trong chương chỉnh lưu ĐK pha (mục IV.3.6).

6. Sự làm việc song song các bộ biến đổi:

Tương tự như ở bộ nguồn chỉnh lưu, sử dụng song song các bộ biến đổi có 2 tác dụng:

- Tăng công suất ngõ ra thay vì nối song song các ngắt điện để tăng công suất BBD.

Khi công suất tải lớn vượt quá khả năng của các ngắt điện có sẵn, việc song

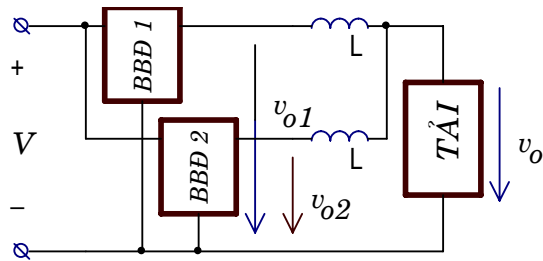
song nhiều ngắt điện để đáp ứng công suất thiết kế tuy đơn giản nhưng có nhiều hạn chế: mạch phức tạp, sản xuất đơn chiếc, hệ số an toàn khi tính chọn ngắt điện tăng.. Việc song song nhiều bộ biến đổi cung cấp cho một tải tuy phức tạp về nguyên lý nhưng sẽ có nhiều ưu điểm về kỹ thuật như: module hoá thiết kế, sử dụng tối ưu linh kiện, cho phép ứng dụng nhiều thuật toán điều khiển để tăng chất lượng ngõ ra cũng như khả năng sử dụng nguồn..

Hình 5.1.11a cho ta sơ đồ hai BBD cung cấp cho một tải, hai BBD thường có thông số hoạt động giống nhau: cùng V_O , khả năng tải dòng.. nhưng làm việc lệch pha $\frac{1}{2}$ chu kỳ. Chúng được nối chung ngõ vào và chung ngõ ra qua các cuộn kháng có nhiệm vụ rơi phần áp chênh lệch xoay chiều. Mỗi BBD sẽ dẫn $\frac{1}{2}$ dòng tải.

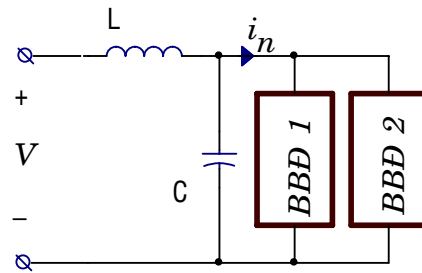
Áp trung bình trên tải: $v_{O1} = v_{O2} (wt - \pi) \Rightarrow V_{O1} = V_{O2} = V_O$

Áp trên cuộn kháng L: $v_L = (v_{O1} - v_{O2})/2$ chỉ có các hài bội lẻ 1, 3, 5...

Có thể chứng minh dễ dàng là áp trên tải chỉ có hài bội chẵn, nghĩa là sẽ nhấp nhô ở tần số góc $2w$.



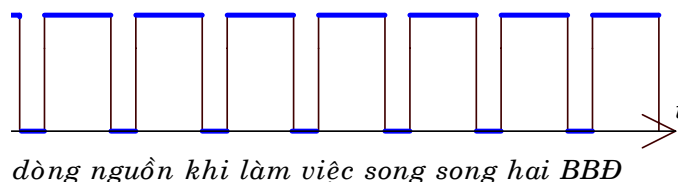
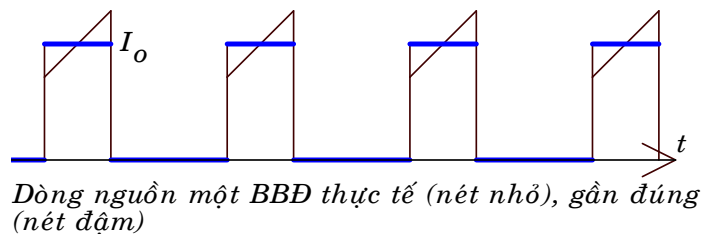
Hình 5.1.11a: Hai BBD cung cấp cho một tải



Hình 5.1.11b: Cải thiện dòng nguồn bằng bộ lọc ngõ vào và điều khiển lệch pha các BBD

- Cải thiện chất lượng dòng, áp ngõ ra và dòng nguồn cung cấp khi điều khiển lệch pha các BBD.

Ta biết tần số làm việc của BBD càng cao thì các ảnh hưởng của sóng hài bậc cao lên tải một chiều càng bé, nhưng tần số hoạt động của BBD bị giới hạn bởi khả năng của ngắt điện. Như đã chứng minh ở phần trên, khi điều khiển lệch pha $\frac{1}{2}$ chu kỳ hai BBD giống nhau nối song song, nhấp nhô dòng, áp có tần số gấp đôi tần số làm việc của BBD và như vậy chất lượng dòng, áp ngõ



Hình 5.1.12: Dạng dòng nguồn i_n của một và hai BBD giống hệt nhau làm việc song song

ra đã được cải thiện. lệch pha 180° .

Khả năng sử dụng nguồn
một chiều cũng được cải thiện
khi các

BBD là tải của chúng làm việc lệch pha. Khi đó giá trị hiệu dụng của dòng nguồn sẽ tiến gần đến giá trị trung bình của chúng hơn. Hình 5.1.12 vẽ dạng dòng cung cấp cho 1 BBD và 2 BBD làm việc lệch pha $\frac{1}{2}$ chu kỳ. Dòng nguồn là những xung hình thang có bề rộng bằng khoảng dẫn của ngắt điện S nhưng ta có thể giả sử xung dòng có dạng chữ nhật có biên độ là trị trung bình dòng tải để tính toán dễ hơn khi tự cảm tải L đủ lớn.

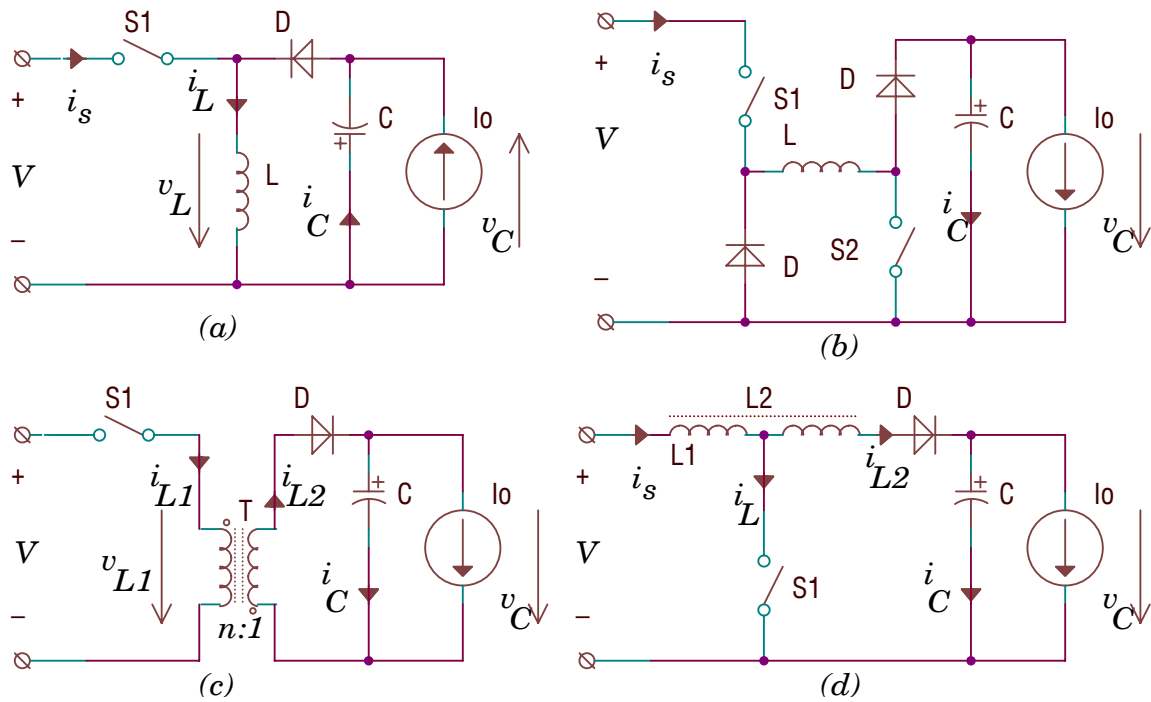
Sóng hài bậc cao làm cho ta không tận dụng công suất nguồn điện, có thể giảm bớt bằng mắc lọc LC ở ngõ vào như hình 5.1.11b.

V.2 BỘ BIẾN ĐỔI ÁP MỘT CHIỀU LOẠI *FLYBACK*:

Các bộ biến đổi áp một chiều khi làm nguồn cho các thiết bị điện tử cần có thêm bộ lọc LC (hay RC khi công suất bé) để áp ra phẳng. Trong các bộ nguồn xung hiện đại ta hay gặp bộ biến đổi loại flyback, nó cho ra chuỗi xung dòng, qua trung gian cuộn dây để nạp tụ ngõ ra thay vì các xung áp như ở BBD dạng FORWARD. Bộ biến đổi áp một chiều xếp vào loại flyback khi chu kỳ hoạt động gồm hai pha:

Pha 1: Ngắt điện đóng (ON). Cuộn dây được nạp năng lượng từ nguồn, tải sử dụng năng lượng tích trữ trong tụ điện song song (tụ lọc ngõ ra).

Pha 2: Ngắt điện ngắt (OFF). Cuộn dây chuyển (phóng) năng lượng qua tải và nạp năng lượng vào tu điện.



Hình 5.2.1: Các sơ đồ BBD dạng Flyback:

Như vậy, nguyên tắc hoạt động bộ biến đổi loại FLYBACK đối nghịch với các bộ biến đổi xung điện áp dạng FORWARD, khi tải được nối nguồn khi ngắt điện đóng (ON) và sử dụng năng lượng tích trữ khi ngắt điện khóa.

Có 4 sơ đồ được trình bày trên hình 4.8:

(a) Bộ biến đổi đảo cực tính: được dùng cho khảo sát cơ bản vì có số phần tử là ít nhất.

(b) Sơ đồ tăng giảm áp.

(c) Sơ đồ tăng giảm áp có biến áp.

(d) Sơ đồ tăng áp.

Sơ đồ (a) có số phần tử ít nhất, (b) có cùng hoạt động với (a) nhưng không đảo cực tính, (c) tương tự nhưng sử dụng biến áp và (d) tăng áp.

BBD tăng áp đã được khảo sát ở mục V.1.2 là trường hợp riêng của sơ đồ hình (d), khi biến áp tự ngẫu chỉ còn lại cuộn dây sơ cấp.

V.3 MẠCH TẮT SCR:

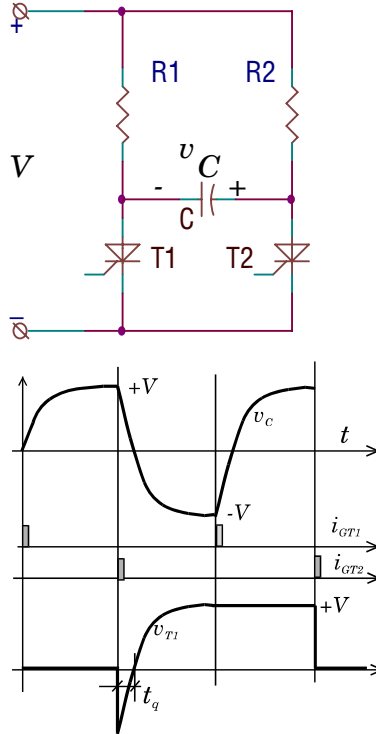
Ngoài họ transistor hay GTO có thể đóng ngắt theo mạch lái các ngắt điện đã tìm hiểu ở chương 1, ta có thể sử dụng SCR làm ngắt điện bán dẫn làm việc với điện một chiều khi sử dụng thêm mạch phụ, gọi là mạch tắt SCR. Cũng giống như ở chỉnh lưu, quá trình tắt SCR còn được gọi là quá trình đảo lưu hay chuyển mạch.

Nguyên lý tổng quát của mạch tắt SCR là tạo ra một đường dẫn điện tạm thời thay thế SCR, làm cho dòng qua nó về không trong thời gian đảm bảo tắt $t_q > t_{off}$.

1. Ví dụ mạch tắt SCR: Mạch hai trạng thái bền dùng SCR (hình 5.3.1).

Tại $t = 0$, kích T1. T1 dẫn điện và C được nạp qua T1 và R2 đến áp nguồn V với cực tính như hình vẽ. T2 có điện áp phân cực là v_C , bằng áp nguồn V khi dòng nạp tụ tiến về 0.

Khi kích T2, T2 dẫn điện và tụ điện C đặt áp âm vào T1. T1 không thể dẫn điện và phục hồi trạng thái



Hình 5.3.1: Mạch hai trạng thái bền dùng SCR

khóa. Tụ điện C được nạp qua R1 đến giá trị áp nguồn V với dấu ngược lại, chuẩn bị làm tắt T2 khi T1 được kích. Thời gian T1 bị đặt áp âm được gọi là t_q - thời gian đảm bảo tắt SCR, cần phải lớn hơn t_{off} là thời gian cần thiết cho SCR phục hồi khả năng khóa.

Như vậy để tắt SCR, người ta có thể dùng tụ điện với điện tích có dấu thích hợp, tạo đường dẫn điện tạm thời làm cho dòng qua SCR về không trong thời gian t_q đủ để SCR phục hồi khả năng khóa.

2. Sơ đồ đảo lưu (chuyển mạch) cứng các SCR.

Việc tắt SCR bằng cách dùng tụ điện đặt áp âm vào AK như ví dụ trên được gọi là chuyển mạch cứng các SCR.

Để khảo sát ta xem sơ đồ tổng quát hình 5.3.2 với giả thiết dòng tải I_O không đổi trong thời gian chuyển mạch, V là áp trên tụ trước thời điểm chuyển mạch. Khi khóa K đóng, $v_T = v_C(0) = -V$ làm T tắt, dòng tải I_O chuyển qua mạch C. pt cho v_C khi chuyển mạch:

$$I_o = C \frac{dv_C}{dt}; v_C(0) = -V$$

$$\Rightarrow v_T = v_C(t) = \frac{I_o}{C} t - V$$

khi $t = t_q$ là thời gian đảm bảo tắt T1, áp trên tụ bằng 0 :

$$v_C(t_q) = 0 \Rightarrow C.V = I_o.t_q$$

Khi C nạp đến giá trị nguồn, dòng qua nó về 0, T2 tự tắt, dòng tải khép mạch qua D_f . Tụ điện C đã có năng lượng cho chu kỳ làm việc mới. Như vậy, điện lượng $C.V$ tích trữ trong C phải duy trì được dòng tải trong thời gian đảm bảo chuyển mạch t_q hay

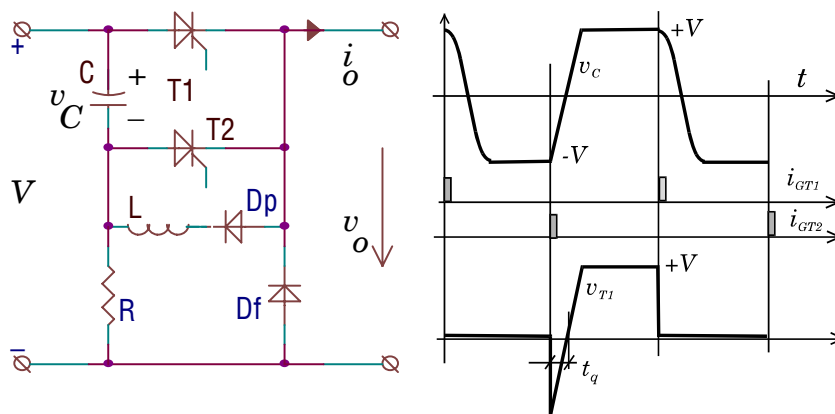
$$t_q = V.C / I_o < 5.3.1 >$$

3. Bộ biến đổi làm việc một phần tư dùng SCR (hình 5.3.3.a):

Trong mạch hình 5.3.3.a, T1 là SCR chính dẫn dòng điện tải, T2 là SCR phụ, chỉ làm nhiệm vụ tắt (còn gọi là chuyển mạch) SCR chính. Để khảo sát mạch, ta có giả thuyết dòng tải không thay đổi:

$i_o = I_o = \text{hằng số}$

trong thời gian mạch tắt SCR hoạt động.



Hình 5.3.3: (a)BBĐ ¼ mặt phẳng tải dùng SCR; (b) các dạng sóng

Nguồn được nối vào đủ lâu để C được nạp đến áp nguồn V theo cực tính như hình vẽ qua điện trở R. R có giá trị rất lớn, không ảnh hưởng đến hoạt động sau này của mạch.

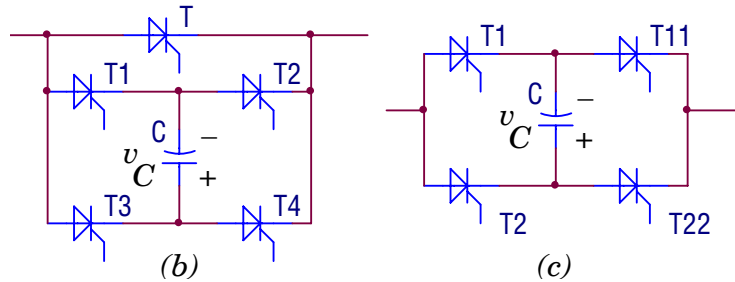
Tại $t = 0$, kích T1. T1 dẫn điện. dòng qua nó gồm dòng tải I_o và dòng phóng điện của tụ C qua T1, D_p và L. Đây là mạch cộng hưởng LC không có tổn hao khi ta xem các linh kiện là lý tưởng. Dòng phóng điện của C là hình sin và áp qua nó có dạng cos.

Khi điện áp trên tụ điện đảo cực tính (ngược với dấu trên hình 5.3.3.a), diod D_p không cho phép nó xả theo chiều ngược lại và như vậy tụ điện C đã chuẩn bị được điện tích có dấu thích hợp để tắt T1 khi T2 được kích, như sơ đồ nguyên lý hình 5.3.2. Thời gian đảo cực tính tụ điện là $\frac{1}{2}$ chu kỳ dao động $\tau_{\frac{1}{2}} = \pi\sqrt{LC}$ cũng chính là thời gian **on** tối thiểu của BBD.

Khi kích T2, T2 dẫn $v_{T1} = v_C < 0$: T1 tắt vì dòng tải I_o chuyển qua C. C được nạp bằng dòng tải I_o , như nguyên lý chuyển mạch cứng như đã khảo sát. Điều kiện để có sự chuyển mạch thành công là $C > \frac{I_o \cdot t_q}{V}$, $t_q > t_{off}$ là thời gian tắt của SCR T1.

Khi C nạp đến giá trị nguồn V, dòng qua nó về 0, T2 tự tắt, dòng tải khép mạch qua D_f .

Tụ điện C đã có năng lượng cho chu kỳ làm việc mới. Thời gian **off** tối thiểu của BBD là $2 \cdot t_q$, để cho áp trên tụ có thể thay đổi từ $-V$ đến $+V$, đảm bảo tắt được SCR chu kỳ tiếp.



Hình 5.3.3.b và c: Các mở rộng của mạch tắt hình 5.3.3.a

Nhược điểm lớn của mạch này là phải có pha đảo cực tính áp trên tụ điện, điều này làm tăng tổn hao năng lượng, giảm

tần số làm việc cho phép của mạch. Cùng họ chuyển mạch cứng còn có các mạch trên hình 5.3.3.b và 5.3.3.c không sử dụng cuộn dây và cũng không có pha đảo cực tính áp trên tụ điện. Tụ tắt C nằm giữa cầu SCR, chúng được kích ở theo chu trình thích hợp để cung cấp áp âm tắt SCR chính (sơ đồ b). Sơ đồ (c) có điều khiển phức tạp hơn khi dòng tải lần lượt chạy qua các nhánh của cầu SCR.

Trong thực tế, trong mạch còn nhiều tự cảm nối tiếp với SCR, có thể là tự cảm của nguồn điện, dây dẫn hay là cuộn dây được thêm vào để chống những đột biến dòng làm ảnh hưởng kết quả tính toán trên.

Mở rộng đảo lưu cứng cho BBD làm việc hai phần tư:

Khi BBD làm việc nhiều hơn một phần tư, cần có diod phóng điện song song ngược với SCR. Ví dụ như ở sơ đồ hình

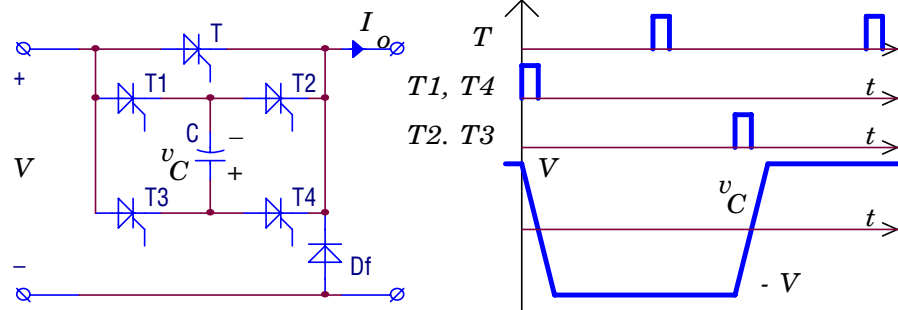
5.3.4. Mạch này hoạt động tương tự như sơ đồ 5.3.3.a nhưng các tính toán cho bộ chuyển mạch cứng thay đổi hoàn toàn.

Để chuẩn bị tắt SCR chính T , tụ điện cũng được nạp với cực tính như hình vẽ. Khi SCR phụ T_p được kích, dòng qua tụ C chia làm hai nhánh: cung cấp dòng tải I_O thay cho SCR chính T (đảm bảo T tắt), khép mạch qua D tạo thành mạch dao động LC. Ta có thể nhận xét nhiệm vụ của L là hạn chế tốc độ phóng điện của C qua D . Vì dòng tải I_O đang chạy qua L khi T_p được kích, giá trị ban đầu của dòng qua C là I_O làm thay đổi thời gian xả tụ C .

L là cuộn kháng có trị số rất bé, chỉ tham gia quá trình chuyển mạch mà không ảnh hưởng hoạt động của tải.

Bài tập 5.4: Khảo sát mạch tắt hình 4.3.3.b.

Hình BT5.4 (a) Mạch động lực (b) mạch điều khiển và áp trên tụ C

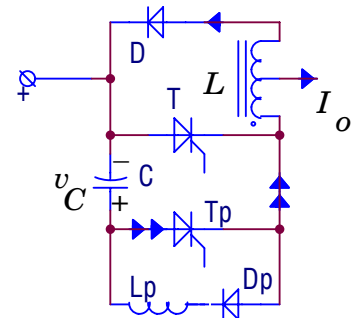


Các giả thiết:

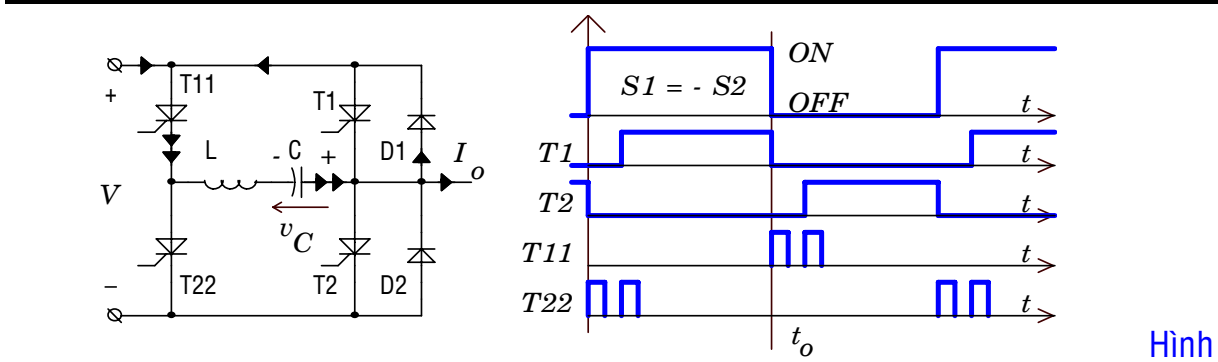
- Tại $t = 0$, áp trên tụ có cực tính như trên hình, dòng qua tải bằng I_O .
- Dòng tải không đổi, phẳng trong suốt thời gian khảo sát (tải có L rất lớn).
- Mạch động lực đầy đủ và dạng xung điều khiển vẽ trên hình BT4.4.a. Mô tả hoạt động của mạch, vẽ dạng áp ra và dạng dòng qua các phần tử.

Hướng dẫn: Dạng áp trên tụ như trên hình vẽ, C được nạp bằng nguồn dòng tải I_O , có giá trị thay đổi từ $-V \leftrightarrow +V$.

3. Bộ biến đổi làm việc hai phần tư dùng SCR (hình 5.3.5) dùng đảo lưu mềm:



Hình 5.3.4 Mở rộng của mạch tắt hình 4.14 cho BBD làm việc nhiều hơn $\frac{1}{4}$ mặt phẳng tải

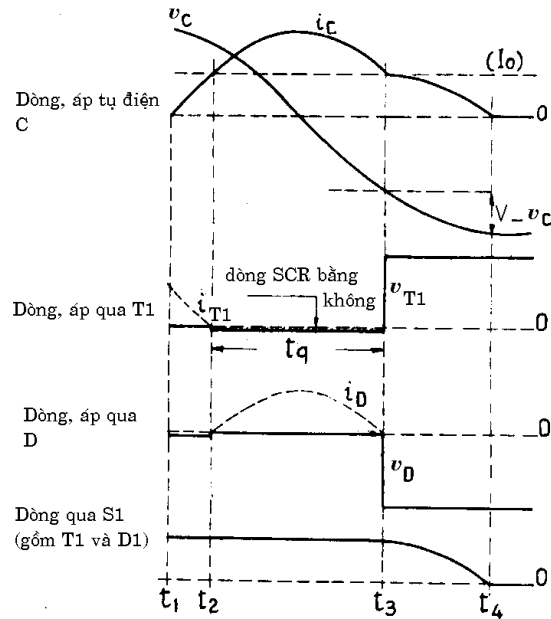


5.3.5

Vì chuyển mạch cứng cần một tụ điện nối song song với SCR, để BBD có thể làm việc nhiều hơn một phần tư, ta cần thêm vào cuộn kháng L bên cạnh diod phóng điện D thì ở đảo lưu mềm diod phóng điện được nối song song ngược trực tiếp với SCR.

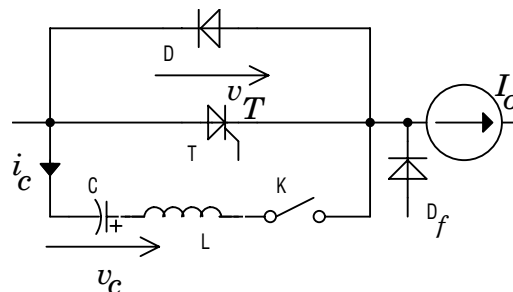
Kết quả của cách nối này là chỉ có dòng qua SCR giảm về zero khi chuyển mạch, v_{AK} không có áp âm. Đây là đặc trưng của họ chuyển mạch mềm.

Nguyên lý hoạt động:



Trong BBD hai phần tử, một ngắt hình 5.3.6 điện bán dẫn cấu tạo từ hai SCR: S1 (S2) bao gồm SCR chính dẫn dòng điện tải T1 (T2) và SCR phụ T11 (T22). Các linh kiện phụ LC sử dụng chung. Trên sơ đồ có ghi dấu cực tính điện áp trên tụ C ở thời điểm t_0 , khi chuẩn bị tắt SCR T1 đang dẫn dòng tải I_O . Khi kích T11, dòng phóng điện của C (mũi tên đôi) một phần cung cấp cho tải I_O , một phần khép mạch qua D1, T11 để tạo thành dao động LC.

Ở cuối bán kỳ dao động LC, áp trên tụ đảo cực tính, chuẩn bị tắt T2 ở pha kế tiếp bằng việc kích T22. Dạng dòng, áp qua các phần tử được vẽ trên hình 5.3.6, khi $i_C > I_O$ dòng qua SCR T1 bằng 0. Vậy thời gian có $i_C > I_O$ chính

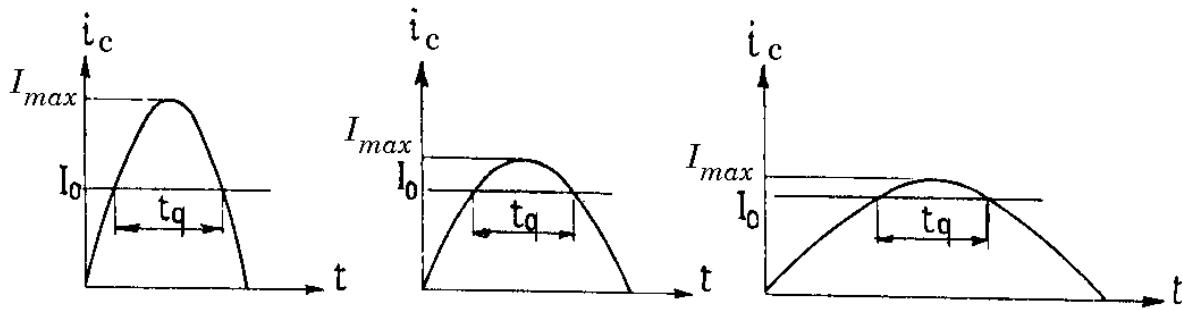


là thời gian đảm bảo tắt t_q cho T1.

Hình 5.3.7: Mạch điện tính toán đảo lưu mềm

Khảo sát lý thuyết chuyển mạch mềm:

Khóa K đóng mạch với áp dòng qua các phần tử mạch như trên hình 5.3.7



Hình 5.3.8: dạng dòng qua tụ điện với các tỉ số A khác nhau nhưng cùng t_q .

Tại $t = 0$, dòng qua L không thay đổi tức thời nên dòng qua SCR vẫn bằng I_0 , ta có pt:

$$v_C + v_L = 0$$

$$\text{với } v_L = L \frac{di_C}{dt} \text{ và } i_C = C \frac{dv_C}{dt}$$

$$\Rightarrow v_C + LC \frac{dv_C}{dt} = 0 ;$$

$$\text{điều kiện đầu } v_C(0) = \frac{V}{2} ;$$

$$i_L(0) = \frac{dv_C}{dt}(0) = 0$$

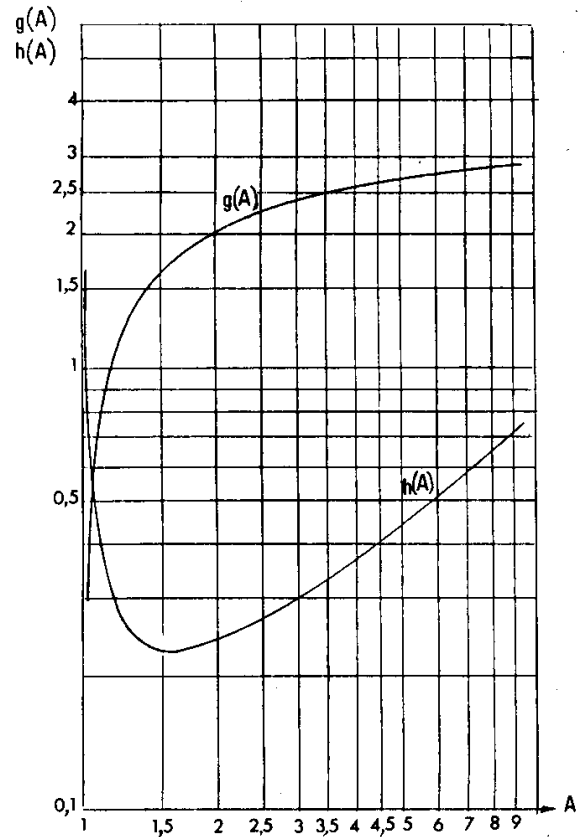
$$\text{giải ra } i_C = \frac{V}{2} \sqrt{\frac{L}{C}} \sin \omega t$$

có dạng hình sin

$$\text{với biên độ } I_{max} = \frac{V}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\text{và tần số góc } \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Như đã giới thiệu trên, thời gian đảm bảo tắt t_q tương ứng với thời gian $i_C > I_0$, phụ thuộc hai thông số L, C (hay I_{max} và ω).



Hình 5.3.9: Khảo sát hàm $h(A)$ và $g(A)$

$$I_0 = I_{Max} \cos \frac{\omega t_q}{2} \Rightarrow t_q = \frac{2}{\omega} \cos^{-1} \frac{I_0}{I_{Max}}$$

Điều kiện tối ưu được chọn là tối thiểu năng lượng tích trữ trong L (hay C)

và biến trung gian cho khảo sát là $A = I_{max}/I_o$:

Ta có
$$W = \frac{L.I_{Max}^2}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{t_q}{2 \cos^{-1}(1/A)} V.I_o A$$
 tỉ lệ với $h(A) = \frac{A}{8 \cos^{-1}(1/A)}$.

$h(A) \rightarrow \min$ ở $A = 1.55$ Có thể suy ra:

$$C = 2 \frac{I_o.t_q}{V} \frac{A}{g(A)} = 1.786 \frac{I_o.t_q}{V} \quad \text{và} \quad L = \frac{1}{2} \frac{V.t_q}{I_o} \frac{1}{A.g(A)} = 0.185 \frac{V.t_q}{I_o}.$$

Tần số dao động riêng của mạch LC:
$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{g(A)}{2\pi.t_q} = \frac{0.277}{t_q}.$$

Để ý bề rộng xung tối thiểu (đảm bảo điều kiện chuyển mạch) là bằng $\frac{1}{2}$ chu kỳ dao động hay tần số cực đại có thể của BBD là f_o và áp ban đầu trên tụ là $V/2$.

V.4 ỨNG DỤNG:

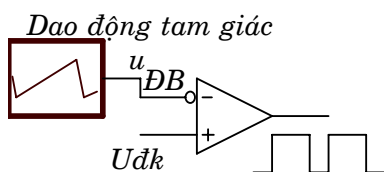
Là thiết bị cung cấp nguồn một chiều thay đổi được, các tải của BBD xung áp một chiều cũng chính là tải của sơ đồ chỉnh lưu nhưng BBD lại làm việc với nguồn một chiều. Vì vậy, phạm vi ứng dụng của hai BBD thật sự không trùng nhau. Các ứng dụng của BBD xung áp một chiều có thể chia làm hai nhóm:

- Sử dụng nguồn một chiều áp không đổi, có thể là lưới điện một chiều hay accu. Đây là các ứng dụng đặc trưng của BBD xung áp một chiều. Ngày nay ngoài các lưới một chiều của hệ thống giao thông công cộng bằng điện đã xây dựng từ lâu, chỉ phổ biến các ứng dụng nguồn là accu hay pin.

- Sử dụng nguồn một chiều chỉnh lưu diod từ lưới xoay chiều công nghiệp. Nhóm này khai thác các ưu điểm của BBD xung áp một chiều mà chỉnh lưu điều khiển pha không thể có được là mạch điều khiển và động lực đơn giản, hệ thống tác động nhanh và chất lượng điều khiển dễ dàng nâng cao.

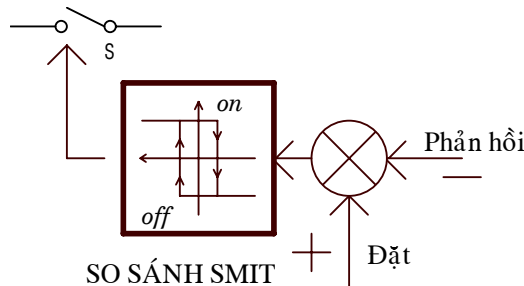
1. Nguyên lý điều khiển bộ biến đổi:

Có hai nguyên lý thường dùng: Điều rộng xung và so sánh có trễ.



Nguyên lý điều rộng xung

Hình 5.4.1



So sánh có trễ (Smit trigger)

Ở nguyên lý điều rộng xung (PWM), bộ biến đổi có thể xem như mạch khuếch đại tín hiệu:

$U_{DK} \rightarrow$ Mạch Phát xung $\rightarrow$ BBD $\rightarrow$ áp ra V_o

Mạch phát xung so sánh tín hiệu điều khiển U_{DK} và sóng mang u_{DB} , thường có dạng tam giác. Từ đó có thể suy ra quan hệ giữa độ rộng xung tương đối α và U_{DK} . Khi thay đổi U_{DK} áp ra V_o sẽ thay đổi, và việc giữ ngõ ra ở đặc tính mong muốn sẽ phụ thuộc vào hệ thống điều khiển tự động.

Khi sử dụng bộ so sánh có trễ (so sánh Smit), ta đã kết hợp mạch thay đổi độ rộng α và việc điều khiển hệ thống. Bộ so sánh có nhiệm vụ so sánh đặc tính ngõ ra (phản hồi) và tín hiệu đặt để đóng ngắt điện:

Khi Đặt > Phản hồi + Δ : HT tác động ngắt điện để tăng ngõ ra.

Đặt < Phản hồi - Δ : HT tác động ngắt điện để giảm ngõ ra.

vùng trễ Δ được thêm vào để giảm tần số đóng ngắt. Hệ thống ĐK này đơn giản, chất lượng ngõ ra được đảm bảo nhưng không thể rất cao vì ngõ ra luôn còn sai số, tần số đóng ngắt thay đổi theo tải. Nguyên lý này còn có các tên: rơ le có trễ, **điều khiển theo áp (dòng) ngõ ra**.

Sơ đồ điều khiển vòng kín BBD xung áp một chiều hoàn toàn giống với chỉnh lưu điều khiển pha, cũng có vòng phản hồi dòng điện và vòng phản hồi điện áp (hay tốc độ khi đối tượng điều khiển là động cơ). Nhưng khi sử dụng các sơ đồ hạn dòng cực đại, khóa tức thời các ngắt điện khi dòng vượt quá giá trị giới hạn như ở hình 4.18, có thể bỏ qua vòng dòng điện khi công suất tải bé.

2. Điều khiển động cơ một chiều:

Với khả năng thay đổi được điện áp một chiều ngõ ra, bộ biến đổi áp một chiều có thể sử dụng cho điều khiển động cơ một chiều như các sơ đồ chỉnh lưu. Có hai nhóm ứng dụng lớn:

* Sử dụng cho các phương tiện vận tải sử dụng truyền động điện. Nó thay thế các hệ thống sử dụng điện trở và các ngắt điện cơ khí cổ điển, có thêm khả năng thu hồi lại động năng chuyển động khi cho động cơ làm việc trong chế độ hãm tái sinh (trở thành máy phát, đưa năng lượng trở về lưới một chiều).

* Điều khiển động cơ công suất nhỏ làm bộ phận chấp hành trong các hệ thống tự động (truyền động động cơ chấp hành – servo motor). Các ưu điểm là:

- Tác động nhanh nhờ làm việc ở tần số cao, sơ đồ đơn giản, kích thước bé.
- Dễ dàng thực hiện sơ đồ làm việc bốn phần tư (đảo chiều động cơ) so với chỉnh lưu SCR.

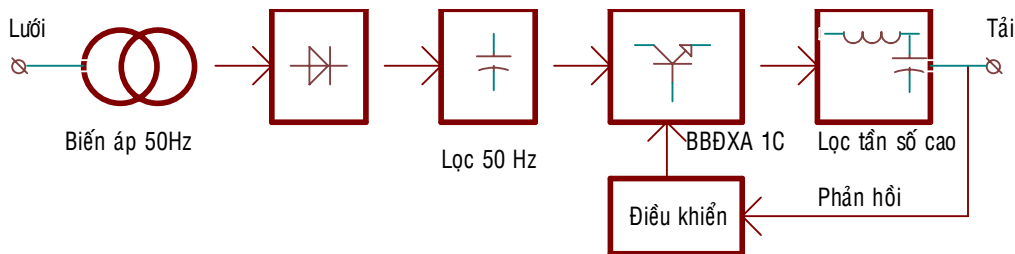
Người ta cũng dùng BBD áp một chiều cho điều khiển dòng qua các nam châm điện (solenoid) làm việc trong chế độ tuyến tính, nguyên lý cũng tương tự

như điều khiển động cơ.

3. Các bộ nguồn một chiều - cấp điện hay ổn áp xung:

Bộ cấp điện còn gọi là bộ nguồn cho các thiết bị điện hay điện tử dùng trong đo lường, điều khiển, thông tin hay dân dụng ... , thường có các yêu cầu cao về chính xác, sóng hài hay độ nhấp nhô ngõ ra. Trước đây, các bộ cấp điện thường sử dụng mạch tuyến tính: Điện lưới được giảm áp qua biến áp cách ly, chỉnh lưu diod, lọc phẳng và mạch ổn áp tuyến tính để giữ ổn định áp ngõ ra. Sơ đồ khối này tuy đảm bảo chất lượng ngõ ra cao nhưng có một số nhược điểm: trọng lượng cao vì sử dụng biến áp giảm áp 50Hz, hiệu suất thấp vì tiêu tán công suất qua phần tử sụt áp. Việc sử dụng bộ biến đổi áp một chiều khắc phục hai nhược điểm này nhưng bù lại mạch điện phức tạp hơn và chất lượng ngõ ra không tốt bằng: độ ổn áp kém hơn và áp ra không thật sự phẳng. Có hai sơ đồ khối chính cho cấp điện xung:

a. Sử dụng bộ biến đổi áp một chiều thay cho mạch ổn áp tuyến tính:



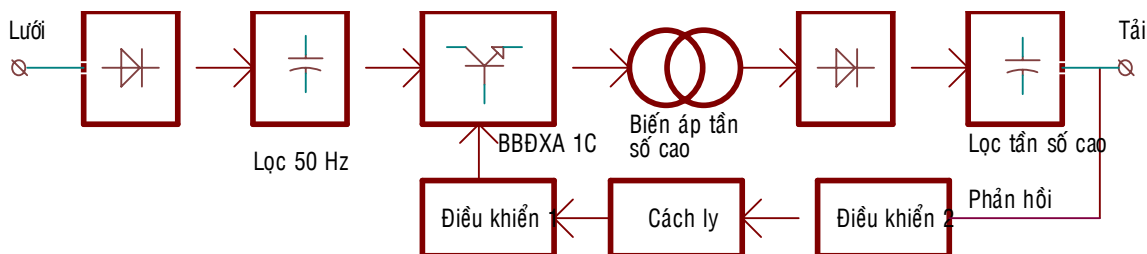
Hình 5.4.2

Hình 4.28 cho ta sơ đồ khối bộ cấp điện một chiều, trong đó bộ biến đổi xung điện áp một chiều được sử dụng thay cho mạch ổn áp tuyến tính. Hiệu suất của mạch tăng vì phần tử công suất làm việc trong chế độ đóng ngắt thay cho khếch đại. Hệ thống loại này thường gặp trong các thiết bị sản xuất cách đây khá lâu, khi bán dẫn đóng ngắt ở áp cao chưa phổ biến.

b. Cấp điện một chiều sử dụng biến áp tần số cao: Hình 5.4.3

Hiệu quả kinh tế của cấp điện đóng ngắt thực sự rõ ràng khi sử dụng các bộ biến đổi xung ở phía áp lưới điện thế cao. Biến áp cách ly lưới – tải làm việc ở tần số cao có kích thước, trọng lượng bé và giá thành hạ làm thay đổi hẳn bộ mặt thiết bị. Bộ biến đổi xung áp một chiều có hai dạng:

(transistor hay MosFET).



Hình 5.4.3

- Khi sử dụng bộ điều rộng xung, phải sử dụng bộ biến đổi làm việc bốn phần tư và kết hợp nguyên lý đẩy kéo để biến ra áp xoay chiều – thực chất là xây dựng bộ nghịch lưu, nhờ đó có thể ghép qua biến áp tần số cao.

Mạch điều khiển gồm có hai bộ phận cách ly điện với nhau: một lấy tín hiệu phản hồi từ tải và một lái mạch công suất có điện áp lưới.

4. Nghịch lưu:

BBĐ áp một chiều là cơ sở để xây dựng bộ nghịch lưu: BBĐ DC $\rightarrow$ AC. Ví dụ BBĐ làm việc 4 phần tư mặt phẳng tải có thể là bộ nghịch lưu một pha khi trị trung bình ngỏ ra bằng không và thành phần hữu dụng chính là sóng hài bậc 1.

V.5 TÓM TẮT CHƯƠNG:

Chương 5 khảo sát các BBĐ điện áp một chiều, gồm nhiều sơ đồ khác nhau. Bài giảng đặc trọng tâm vào BBĐ dạng FORWARD, là dạng phổ biến trong công nghiệp. BBĐ dạng FORWARD đóng ngắt nguồn cung cấp cho tải, áp ngỏ ra là những xung áp chữ nhật có trị trung bình thay đổi theo độ rộng xung tương đối α . Dòng qua tải có L là những xung tam giác (liên tục hay gián đoạn) khi tính toán gần đúng, nhấp nhô cực đại khi $\alpha = 1/2$.

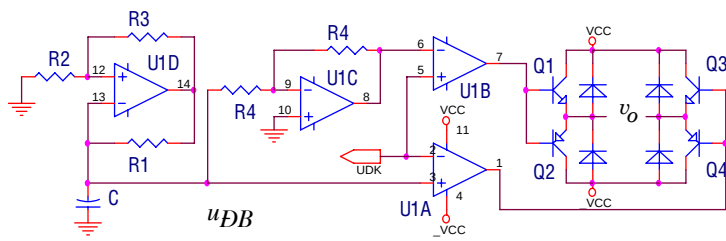
Các công thức quan trọng cần nhớ là: tính trị trung bình, nhấp nhô của áp (hay dòng) ngỏ ra (hay ngắt điện). Việc khảo sát hệ thống BBĐ áp một chiều – tải luôn luôn dựa vào nguyên lý xếp chồng như đã khảo sát bộ chỉnh lưu. Chế độ dòng gián đoạn luôn luôn được đặt ra khi BBĐ chỉ cho dòng chảy một chiều, hậu quả của nó là áp ra luôn cao hơn giá trị tính toán. Khi thiết kế sơ bộ hay tính toán gần đúng ta thường giả thiết là dòng tải liên tục để bài toán được đơn giản.

Mục V.3 giới thiệu mạch tắt SCR gồm hai nhóm cứng và mềm. Mục V.4 trình bày các ứng dụng, cần đối chiếu với ứng dụng của chỉnh lưu (chương 3) để thấy sự khác biệt của đặc tính hai BBĐ có ngỏ ra điện một chiều.

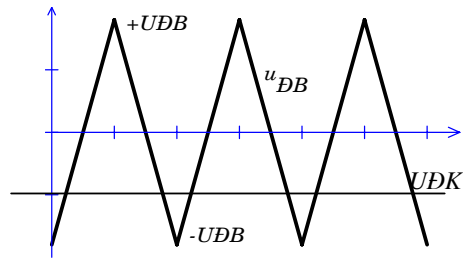
BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI:

1. Cho BBĐ áp một chiều và mạch điều khiển đã đơn giản hóa như hình BT1.a , trong đó U_{1D} là mạch tạo xung tam giác trên tụ C (hình BT1.b), U_{1C} là mạch đảo, U_{1A} và U_{1B} là hai mạch so sánh dùng khuếch đại thuật toán. Vẽ dạng áp ra v_o , tìm quan hệ trị trung bình áp ra V_o/V theo U_{DK}/U_{DB} (U_{DB} là biên độ xung tam giác). Nêu các đặc điểm của phương pháp điều khiển này .

Để đơn giản, cho áp ra bảo hòa của Khuếch đại thuật toán là áp nguồn VCC và sụt áp qua các mối nối transistor bằng 0 .



Hình BT1.a



Hình BT1.b

2.. Cho mạch chopper (bộ biến đổi xung điện áp một chiều) làm việc $\frac{1}{4}$ mặt phẳng tải (hình 4.3.a), có các thông số: $R = 0.5 \text{ ohm}$, $L = 0.02 \text{ henry}$, áp nguồn $V = 550 \text{ V}$, và tần số làm việc 5 kHz .

1. Tính độ rộng xung tương đối α để dòng qua tải bằng 200 A khi sức phản điện E là 120 V .

2. Cũng với dòng trung bình qua tải I_O bằng 200 A , tìm L để nhấp nhô dòng điện luôn bé hơn 20% của dòng trung bình I_O qua tải với mọi giá trị của α . (khi đó E sẽ phải thay đổi khi thay đổi để I_O luôn bằng 200 A)

Hướng dẫn: câu 1: tính trung bình áp ra, suy ra α ..

câu 2: nhấp nhô dòng qua tải cực đại khi $\alpha = \frac{1}{2}$